

2026 年 4 月 22 日架构师网络课堂备忘录

一、本次课内容回顾

【课程主题】

1. 计算机系统基础 3
2. 计算机网络 1

【重点内容】



文件系统



位示图

- ✓ 空闲区表法（空闲文件目录）
- ✓ 空闲链表法
- ✓ 位示图法
- ✓ 成组链接法

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
3																
...																
15																

位示图



性能指标

分类	指标
计算机	时钟频率（主频）；运算速度与精度；内存的存储容量；存储器的存取周期；数据处理速率PDR；吞吐率；各种响应时间；各种利用率；RASIS特性；平均故障响应时间；兼容性；可扩充性；性能价格比。
硬件	设备吞吐量、端口吞吐量、全双工线速转发能力、丢包率、时延、时延抖动、VPN支持能力、端口硬件队列数、基于Web的管理、网管类型等。
交换机	交换机类型、配置、支持的网络类型、最大ATM端口数、支持协议和标准等。
网络	设备级性能指标；网络级性能指标；应用级性能指标；用户级性能指标；吞吐量。



性能指标

分类	指标
操作系统	系统的可靠性、系统的吞吐率（量）、系统响应时间、系统资源利用率、可移植性。
数据库管理系统	衡量数据库管理系统的主要性能指标包括数据库本身和管理系统两部分，有：数据库的大小、数据库中表的数量、单个表的大小、表中允许的记录（行）数量、单个记录（行）的大小、表上所允许的索引数量、数据库所允许的索引数量、最大并发事务处理能力、负载均衡能力、最大连接数等。
WEB服务器	最大并发连接数、响应延迟、吞吐量。

Web服务器的性能评估

➤ 常见的Web服务器性能评测方法有基准性能测试、压力测试和可靠性测试。



性能评估

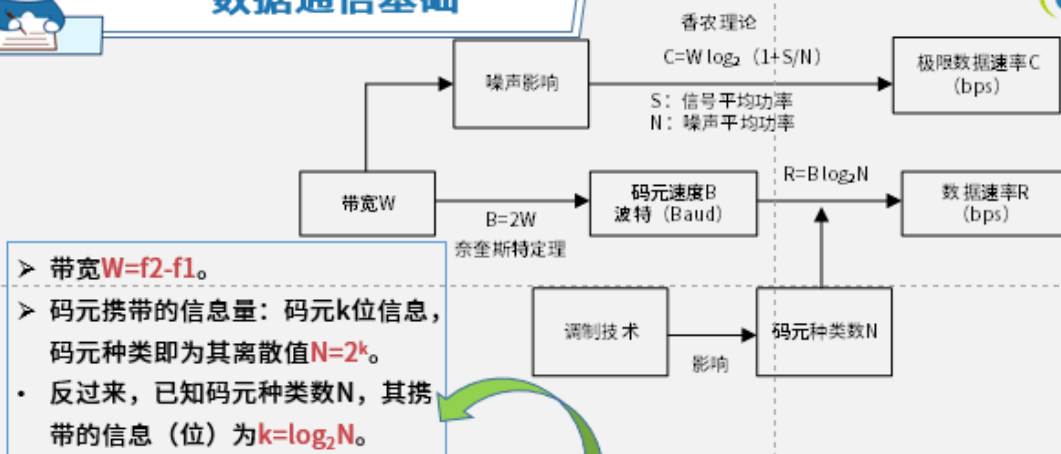


方法	描述	特点
时钟频率法	以时钟频率高低衡量速度	仅考虑CPU
指令执行速度法	表示机器运算速度的单位是MIPS	仅考虑CPU
等效指令速度法 (吉普森混合法)	通过各类指令在程序中所占的比例 (W) 进行计算得到的。	仅考虑CPU, 综合考虑指令比例不同的问题。
数据处理速率法 (PDR)	通过计算PDR值的方法来衡量机器性能, PDR值越大, 机器性能越好。	$PDR = L/R$ 仅考虑CPU+存储
综合理论性能法 (CTP)	CTP用MTOPS表示。CTP的估算方法是: 首先算出处理部件每个计算单元的有效计算率, 再按不同字长加以调整, 得出该计算单元的理论性能, 所有组成该处理部件的计算单元的理论性能之和即为CTP。	仅考虑CPU+存储
基准程序法	把应用程序中用得最多、最频繁的那部分核心程序作为评估计算机系统性能的标准程序, 称为基准测试程序 (benchmark)。	综合考虑多部分, 基准程序法是目前一致承认的测试系统性能的较好方法。

【测试精确度排名】真实的程序 > 核心程序 > 小型基准程序 > 合成基准程序



数据通信基础



信道容量: 指信道无差错传输信息的最大平均信息速率

- 理想无噪声信道的信道容量, 奈奎斯特公式 $B = 2W$, $R = B \log_2 N$
- 有连续噪声信道的信道容量, 香农公式 $C = W \log_2 (1 + S/N)$

信噪比 S/N , 数值很大, 常用分贝数 dB 表示: $dB = 10 \log_{10} (S/N)$



数据通信基础

调制技术

调制技术	说明	码元种类	比特位	特点
ASK	用恒定的载波振幅值表示一个数（通常是1），无载波表示另一个数。	2	1	实现简单、但抗干扰性差、效率低
FSK	由载波频率（ f_c ）附近的两个频率（ f_1 、 f_2 ）表示两个不同值， f_c 恰好为中值。	2	1	抗干扰性较ASK更强，但占用带宽较大
PSK	用载波的相位偏移来表示数据值。	2	1	抗干扰性最好，而且相位的变化可以作为定时信息来同步时钟

二、下次课程安排

时间：2026 年 4 月 25 日（星期六）9: 00 - 17: 00

主题：计算机网络 2、嵌入式系统、数据库系统 1

另外请预习下节课的内容

预习视频：新版系统架构设计师精讲视频教程

（视频学习的内容大致如下：

- （1） 进入我的“学习中心”
- （2） 选择“视频课程”
- （3） 选择“【2026 版本】系统架构设计师精讲视频教程”
- （4） 选择“计算机网络、嵌入式系统、数据库系统”相关章节的视频学习

）

三、课程回看

希赛网目前提供了两种课程回看的方式：

方式一：课程回放

优点：即时性强，课程结束后 20 分钟内可立即回看

缺点：未按章节分类，一次课的全部内容为一个视频

APP 观看路径：我的->网络课堂

PC 观看路径：学习中心->网络课堂

回看注意事项：

(1) 首先登录希赛网(www.educity.cn)，然后使用以上地址回看。

(2) 回看时如果需要拖放观看,有两种方法进行视频内容定位:方法一是将鼠标移至视频头像位置进行拖放;方法二是直接点击播放界面下方的微缩图,可直接定位到这一页 PPT 的讲解。

方式二：老师端录屏回看

优点：按章节进行划分，结构清晰。

缺点：需要人工做视频处理与发布，上完课后 1-2 个工作日发布。

APP 观看路径：我的->视频课程

PC 观看路径：学习中心->视频课程

四、课后习题

1、假设某计算机的字长为 64 位，该计算机文件管理系统磁盘空间管理采用位示图（bitmap）记录磁盘的使用情况。若磁盘的容量为 1024GB，物理块的大小为 8MB，那么位示图的大小为（ ）个字。

- A.1024
- B.1200
- C.2048
- D.4096

2、评价操作系统的性能指标通常有系统上下文切换、系统响应时间、系统的吞吐率、系统资源利用率、可靠性和可移植性。其中（ ）指的是单位时间内系统能够处理的请求数量或任务数量。

- A.上下文切换
- B.资源利用率
- C.吞吐率
- D.可靠性

3、某 Web 服务器集群的性能测试中，当并发用户数从 1000 增加到 2000 时，吞吐量基本保持不变，但平均响应时间增加了一倍。这表明（）。

- A.系统处理能力随着负载增加而线性提升
- B.系统已经达到性能瓶颈，吞吐量达到极限
- C.系统存在内存泄漏问题
- D.网络带宽成为新的瓶颈

4、对计算机评价的主要性能指标有数据处理速率、()、吞吐率和内存容量等。

- A.丢包率
- B.端口吞吐量
- C.可移植性
- D.时钟频率

5、计算机性能评估方法多种多样，其中 () 评价最为全面，所以至今仍广泛使用。

- A.时钟频率法
- B.综合理论性能法
- C.基准程序法
- D.吉普森混合法

【参考答案】

1、答案：C

本题考查的是典型的位示图计算题型。

位示图是利用二进制的一位来表示磁盘中的一个盘块的使用情况。一般把“1”作为盘块已分配的标记，把“0”作为空闲标志。根据题意系统中字长为 64 位，所以一个字可记录 64 个物理块的使用情况。若磁盘的容量为 1024GB，物理块的大小为 8MB，那么该磁盘有 $1024 \times 1024 / 8 = 131072$ 个物理块，所需的位示图的大小为 $131072 / 64 = 2048$ 个字。所以答案为 C 选项。

2、答案：C

本题考查的是系统性能指标的基础概念知识。各选项概念如下：

上下文切换：是指 CPU 从一个进程或线程切换到另一个进程或线程时，保存当前进程或线程的上下文（包括程序计数器、寄存器状态、堆栈信息等），并加载下一个进程或线程的上下文的过程。

系统资源利用率：是指系统中各种资源（如 CPU、内存、磁盘、网络等）被实际使用的程度。

系统的吞吐率：是指单位时间内系统能够处理的请求数量或任务数量。它反映了系统的整体处理能力。

可靠性：是指系统在规定的时间内和规定的条件下完成规定功能的能力。

因此，答案选择 C 选项。

3、答案：B

本题考查系统负载与性能指标的关系。当并发用户数增加时，吞吐量（单位时间内处理的请求数）不再增长，说明系统已经达到其处理能力的上限。而平均响应时间增加，是因为新到的请求需要在队列中等待更长时间才能得到处理。这是系统达到饱和状态的典型表现。A 与现象相反。C 和 D 可能是导致瓶颈的原因，但根据给定现象，最直接的结论是 B

4、答案：D

性能指标，是软、硬件的性能指标的集成。在硬件中，包括计算机、各种通信交换设备、各类网络设备等；在软件中，包括：操作系统、协议以及应用程序等。

1、计算机

对计算机评价的主要性能指标有：时钟频率（主频）；运算速度；运算精度；内存的存储容量；存储器的存取周期；数据处理速率 PDR（processing data rate）；吞吐率；各种响应时间；各种利用率；RASIS 特性（即：可靠性 Reliability、可用性 Availability、可维护性 Serviceability、完整性和安全性 Integrity and Security）；平均故障响应时间；兼容性；可扩充性；性能价格比。

2、路由器

对路由器评价的主要性能指标有：设备吞吐量、端口吞吐量、全双工线速转发能力、背靠背帧数、路由表能力、背板能力、丢包率、时延、时延抖动、VPN 支持能力、内部时钟精度、队列管理机制、端口硬件队列数、分类业务带宽保证、RSVP、IP DiffServ、CAR 支持、冗余、热插拔组件、路由器冗余协议、网管、基于 Web 的管理、网管类型、带外网管支持、网管粒度、计费能力/协议、分组语音支持方式、协议支持、语音压缩能力、端口密度、信令支持。

3、交换机

对交换机评价的主要性能指标有：交换机类型、配置、支持的网络类型、最大 ATM 端口数、最大 SONET 端口数、最大 FDDI 端口数、背板吞吐量、缓冲区大小、最大 MAC 地址表大小、最大电源数、支持协议和

标准、路由信息协议 RIP、RIP2、开放式最短路径优先第 2 版、边界网关协议 BGP、无类别域间路由 CIDR、互联网成组管理协议 IGMP、距离矢量多播路由协议 DVMRP、开放式最短路径优先多播路由协议 MOSPF、协议无关的多播协议 PIM、资源预留协议 RSVP、802.1p 优先级标记、多队列、路由、支持第 3 层交换、支持多层（4 到 7 层交换）、支持多协议路由、支持路由缓存、可支持最大路由表数、VLAN、最大 VLAN 数量、网管、支持网管类型、支持端口镜像、QoS、支持基于策略的第 2 层交换、每端口最大优先级队列数、支持基于策略的第 3 层交换、支持基于策略的应用级 QoS、支持最小/最大带宽分配、冗余、热交换组件（管理卡，交换结构，接口模块，电源，冷却系统）、支持端口链路聚集协议、负载均衡。

4、网络

评价网络的性能指标有：设备级性能指标；网络级性能指标；应用级性能指标；用户级性能指标；吞吐量。

5、操作系统

评价操作系统的性能指标有：系统上下文切换、系统的可靠性、系统的吞吐率（量）、系统响应时间、系统资源利用率、可移植性。

6、数据库管理系统

衡量数据库管理系统的主要性能指标包括数据库本身和管理系统两部分，有：数据库的大小、数据库中表的数量、单个表的大小、表中允许的记录（行）数量、单个记录（行）的大小、表上所允许的索引数量、数据库所允许的索引数量、最大并发事务处理能力、负载均衡能力、最大连接数等等。

7、Web 服务器

评价 Web 服务器的主要性能指标有：最大并发连接数、响应延迟、吞吐量。

5、答案：C

常见的性能评价方法包括：

时钟频率法：以时钟频率高低衡量速度。

指令执行速度法：表示机器运算速度的单位是 MIPS。

等效指令速度法（Gibson mix，吉普森混合法）：通过各类指令在程序中所占的比例（Wi）进行计算得到的。特点：考虑指令比例不同的问题。

数据处理速率法（PDR，Processing Data Rate）：PDR 值的方法来衡量机器性能，PDR 值越大，机器性能越好。 $PDR = L/R$ 特点：考虑 CPU+存储

综合理论性能法（CTP，Composite Theoretical Performance）：CTP 用 MTOPS（Million Theoretical Operations Per Second，每秒百万次理论运算）表示。CTP 的估算方法是，首先算出处理

部件每个计算单元的有效计算率，再按不同字长加以调整，得出该计算单元的理论性能，所有组成该处理部件的计算单元的理论性能之和即为 CTP。

基准程序法：把应用程序中用得最多、最频繁的那部分核心程序作为评估计算机系统性能的标准程序，称为基准测试程序（benchmark）。基准程序法是目前一致承认的测试系统性能的较好方法。

基准程序法由于考虑了软硬件多方面的因素，所以准确度是各种评价方法中最精准的。